§ 静電場

1 点電荷が作る電場

真空中に xy 平面を定め，y 軸上の点 $(0,\ L)$ に正の点電荷 A（電荷 Q）を固定し，さらに y 軸上の点 $(0,\ -L)$ に負の点電荷 B（電荷 $-Q$）を固定した．クーロンの法則の比例定数を k_0 とし，クーロン力以外の力の影響は考えない．点 $(x,\ y)$ における電場の x 成分を $E_x(x,\ y)$，y 成分を $E_y(x,\ y)$，電位（無限遠基準）を $\phi(x,\ y)$ と表す．

(1) $E_x(L,\ L)$，$E_y(L,\ L)$ を求めよ．

(2) $E_x(x,\ 0)$，$E_y(x,\ 0)$，$\phi(x,\ 0)$ を求めよ．

(3) $E_x(0,\ y)$，$E_y(0,\ y)$，$\phi(0,\ y)$ を求めよ．ただし，$y \neq \pm L$ とする．

(4) y 軸に沿ってなめらかに動ける正の点電荷 C（質量 m，電荷 q）を，点 $(0,\ 2L)$ で静かに放したところ，C は無限遠方へ飛び去った．C が無限遠に到達したときの速さ v_∞ を求めよ．

2 平行一様電場・電位の基準

真空中に定めた x 軸に沿って，x 軸の負の向きに大きさ E の平行一様電場が在る．この電場中における正の点電荷（質量 m，電荷 q）の x 軸に沿った運動を考える．点電荷には，原点（$x = 0$）において，点電荷に x 軸の正の向きに初速 v_0 を与えたものとし，クーロン力以外の力の影響は考えない．

(1) 点電荷が位置 x に達したときの速度を v とする．そのときの速さ $|v|$ を，x の関数として表せ．

(2) 位置 x の電位 $\phi(x)$ を求めよ．ただし，$x = h$ の位置を電位の基準とする．

3 拡がった電荷分布の作る電場

真空中の誘電率を ε_0 とする．

(1) クーロンの法則の比例定数 k_0 を，ε_0 を用いて表せ．

(2) 充分長い直線上に一様に電荷が分布しており，単位長さあたりの電荷（電荷の線密度）は $\lambda\,(\lambda > 0)$ である．この場合，直線に充分近い点では，電気力線は直線に垂直に一様に出ていると見なせる．その条件下で，直線から距離 r の点での電場の強さ $E(r)$ を求めよ．

(3) 充分広い平面上に一様に電荷が分布しており，単位面積あたりの電荷（電荷の面密度）は $\sigma\,(\sigma > 0)$ である．この場合，平面に充分近い点では，電気力線は平面に垂直に一様に出ていると見なせる．その条件下で，周囲での電場の強さ E を求めよ．

(4) 真空中に半径 a の球殻（厚み無視）があり，一様に帯電している．その電荷の総量は $Q\,(Q > 0)$ である．球殻の中心から r 離れた点での電場の強さ $E(r)$ を，$0 < r < a$ の領域と $r > a$ の領域に分けて，それぞれ求めよ．

(5) 真空中に半径 a の荷電球があり，一様に帯電している．その電荷の総量は $Q\,(Q > 0)$ である．球殻の中心から r 離れた点での電場の強さ $E(r)$ を，$0 < r < a$ の領域と $r > a$ の領域に分けて，それぞれ求めよ．

(6) ともに $+Q$ の電荷を持つ 2 つの点電荷が，ある距離を隔てて固定されている．この周囲の電気力線の概略を図示せよ．

4　電位から電場を逆算する①

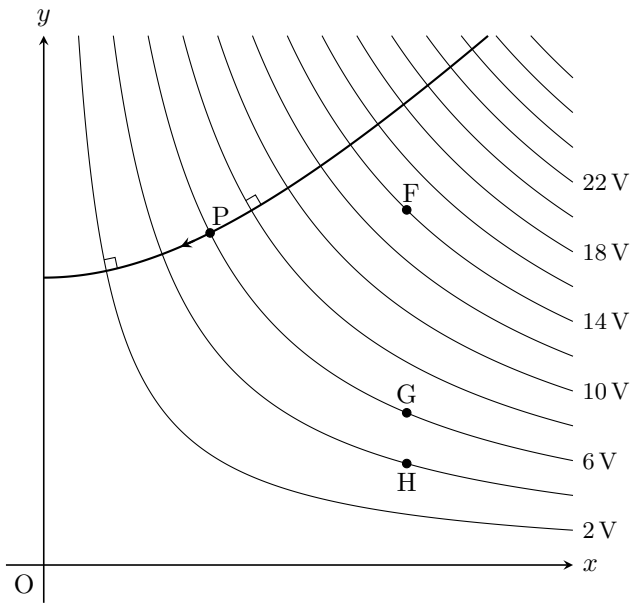
xy 平面上の電位分布を測定し，2 V 間隔で等電位線を描いたところ，図のようになった．等電位線の横に添えた数値は，各等電位線上での電位の値である．

(1) 陽子（電荷 $e = 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$）を，クーロン力に逆らってゆっくりと運ぶとする．点 P から点 F へと運ぶ際に必要な仕事 W_{PF}，点 P から点 G へと運ぶ際に必要な仕事 W_{PG}，点 P から点 H へと運ぶ際に必要な仕事 W_{PH} を，それぞれ求めよ．

(2) 電子（電荷 $-e = -1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$）を，クーロン力に逆らってゆっくりと運ぶとする．点 P から点 F へと運ぶ際に必要な仕事 W^*_{PF}，点 P から点 G へと運ぶ際に必要な仕事 W^*_{PG}，点 P から点 H へと運ぶ際に必要な仕事 W^*_{PH} を，それぞれ求めよ．

(3) 点 P を通る電気力線の概略を描け．

(4) 点 P 付近に図示してある等電位線の間隔は大体 0.53 m 程度である．このことから点 P における電場の強さ E_{P} の近似値を求めよ．



5　電位から電場を逆算する②

真空中に電場が在り，xy 平面上での電位分布が

$$\phi = a(x^2 - y^2)\ (a = 10\,\mathrm{V/m^2})$$

で与えられるものとする．

(1) xy 平面上の $x > 0$ かつ $y > 0$ の領域について，$\phi = 0\,\mathrm{V}$，$\phi = \pm 10\,\mathrm{V}$，$\phi = \pm 20\,\mathrm{V}$ の各々に対応する等電位線の概形を図示せよ．また，同じ図上に点 $(1\,\mathrm{m},\ 1\,\mathrm{m})$ を通る電気力線の概形を描け．

(2) 点 $(1\,\mathrm{m},\ 0\,\mathrm{m})$ での電場の強さと向きを求めよ．

(3) y 軸に沿ってなめらかに動ける正の点電荷 P（質量 m，電荷 q）に対し，点 $(0,\ -h)\ (h > 0)$ で初速度（y 軸の正の向きに大きさ v_0）を与える．P が y 軸正方向の無限遠へ飛び去るための v_0 の条件を求めよ（この設問のみ文字式で答えよ）．

6　※点電荷が作る電場

真空中に xy 平面を定め，y 軸上の点 $(0,\ L)$ に電荷 $Q\ (Q > 0)$ の点電荷 A を固定し，さらに y 軸上の点 $(0,\ -L)$ に同じく電荷 Q の点電荷 B を固定した．クーロンの法則の比例定数を k_0 とし，クーロン力以外の力の影響は考えない．点 $(x,\ y)$ における電場の x 成分を $E_x(x,\ y)$，y 成分を $E_y(x,\ y)$，電位（無限遠基準）を $\phi(x,\ y)$ と表す．

(1) $E_x(x,\ 0)$，$E_y(x,\ 0)$，$\phi(x,\ 0)$ を求めよ．

(2) 正の点電荷 P（質量 m，電荷 q）を，無限遠から点 $(\sqrt{3}L,\ 0)$ までゆっくりと運ぶ．この際に必要な仕事 W を求めよ．

(3) P が x 軸上をなめらかに動けるものとする．P に点 $(\sqrt{3}L,\ 0)$ で，x 軸負方向に初速 v_0 を与える場合，P が x 軸負方向の無限遠へ飛び去るための v_0 の条件を求めよ．

(4) 負の点電荷 N（質量 m，電荷 $-q$）を，無限遠から点 $(\sqrt{3}L,\ 0)$ までゆっくりと運ぶ．この際に必要な仕事 W^* を求めよ．

(5) N が x 軸上をなめらかに動けるものとする．N に点 $(\sqrt{3}L,\ 0)$ で，x 軸正方向に初速 v_0 を与える場合，N が x 軸正方向の無限遠へ飛び去るための v_0 の条件を求めよ．

(6) N を原点付近の x 軸上の点で静かに放したところ，N の運動は単振動と見なせるものとなった．その周期を求めよ．ただし，微小量の 2 次の項は無視せよ．

7 ※平行一様電場

真空中に定めた x 軸に沿って，x 軸の負の向きに大きさ E の平行一様電場がかけてある．この電場中における負の点電荷（質量 m，電荷 $-q$）の x 軸に沿った運動を考える．点電荷には，原点（$x = 0$）において，点電荷に x 軸の正の向きに初速 v_0 を与えたものとし，クーロン力以外の力の影響は考えない．

(1) 点電荷が位置 x に達したときの速度を v とする．そのときの速さ $|v|$ を，x の関数として表せ．

(2) 位置 x の電位 $\phi(x)$ を求めよ．ただし，$x = 0$ の位置を電位の基準とする．

(3) $E = 4.0 \times 10^2\,\mathrm{N/C}$ とする．
$x = 0$ の位置と $x = d = 2.0\,\mathrm{cm}$ の位置の間の電位差（電圧）の大きさ V を，数値で求めよ．

8 ※電気力線

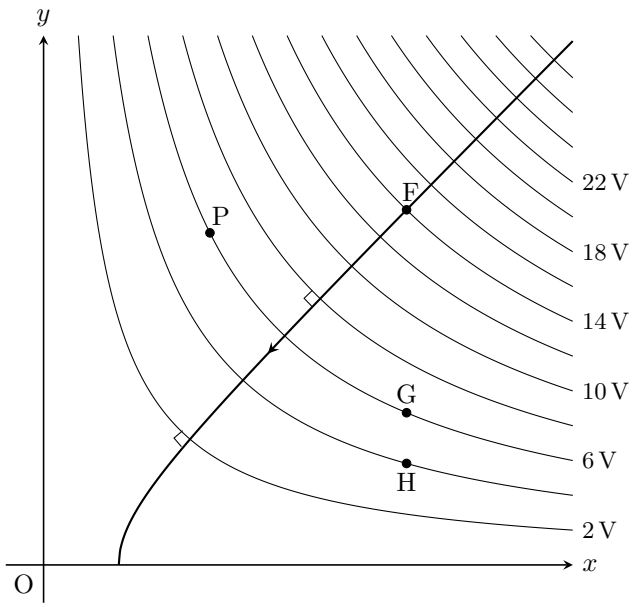
真空の誘電率を ε_0 とする．

(1) 無限に長いと見なせる半径 a の円筒面（厚み無視）があり，表面が一様に帯電している．その電荷の面密度は $\sigma\,(\sigma > 0)$ である．円筒の中心軸から r 離れた点での電場の強さ $E(r)$ を，$0 < r < a$ の領域と，$r > a$ の領域に分けて，それぞれ求めよ．

(2) $+Q$，および $-Q$ の電荷を持つ 2 つの点電荷が，ある距離を隔てて固定されている．この周囲の電気力線の概略を図示せよ．

9 ※等電位線

xy 平面上の電位分布を測定し，2 V 間隔で等電位線を描いたところ，図のようになった．等電位線の横に添えた数値は，各等電位線上での電位の値である．

(1) 点 F を通る電気力線の概略を描け．

(2) 点 F 付近に図示してある等電位線の間隔は大体 0.38 m 程度である．このことから点 F における電場の強さ E_{F} の近似値を求めよ．